

Experiment A 執行摘要

Linear Formal Experiment A2 Plant1 to Plant2

項目	正式記錄
Formal Run	20260918T051937Z_seed1234
Protocol	solar-linear-v1.0
Seed	1234
Status	COMPLETED / ACCEPTED / CLOSED
Transfer Judgment	Positive Transfer
Document date	2026-10-05

主要結論

Linear Formal Experiment A2 的正式結果支持 Positive Transfer。以 validation 選定的 Without TL 候選 WOTL_lr1e-4 與 Partial FT 候選 PFT_lr3e-5 在同一 Plant2 Target Test interval 上比較，Partial FT 的原始尺度 MAE、MSE、RMSE 較低，R² 較高。

此結論只適用於已鎖定的比較對、單一 seed、單一 split 與單一 Test interval。研究沒有提供跨 seed 的穩定性證據或統計顯著性檢定，也不能據此宣稱遷移學習在所有場域普遍有效。

Method	Candidate	MAE kW	RMSE kW	R ²
Without TL	WOTL_lr1e-4	2,908.860	3,543.477	0.68584
Partial FT	PFT_lr3e-5	1,601.860	2,572.364	0.83444

表中數值為正式 original-scale metrics JSON 的合理顯示精度。完整精度保留於 Master、Result Provenance Audit 與正式 metrics JSON。

實驗識別與資料契約

Experiment A 的研究方向為 Plant1 to Plant2 ；內部正式版本為 A2 。 Plant1 提供 Source profile 、 Plant2 提供 Target profile 。 A2 採用 Corrected R1 資料契約、Linear output activation 、Adam optimizer 與 MSE loss 。

輸入與預測設定

項目	設定
Input features	TIME_SIN, TIME_COS, IRRADIATION, AMBIENT_TEMPERATURE, MODULE_TEMPERATURE
Window	5
Horizon	1
Target	DC_POWER
Output activation	Linear
Training policy	CPU deterministic, seed 1234, batch 128, maximum epochs 500, shuffle=False

資料切分

Profile	Split	Rows	Sequences
Plant1 Source	Training	2,088	2,083
Plant1 Source	Validation	523	518
Plant1 Source	Test	653	648
Plant2 Target	Training	521	516
Plant2 Target	Validation	131	126
Plant2 Target	Test	2,612	2,607

Feature scaler 與 target scaler 分離。四個 scaler 都只以各自 profile 的 Training split 擬合 ； Validation 與 Test 只做 transform 。 A2 沒有重新 fit scaler 。

驗證選模與正式比較

A2 先以 Training 和 Validation 完成候選訓練與 deterministic selection，再鎖定 checkpoint 與正式比較對。selection.json 記錄選模時 test_accessed=false、test_authorized=false、test_metrics_used_for_selection=false。

預先註冊候選

Lifecycle	Learning rates	Selected candidate
Source	1e-4, 3e-5	SRC_lr1e-4
Without TL	1e-4, 3e-5	WOTL_lr1e-4
Partial FT	1e-5, 3e-5	PFT_lr3e-5

正式比較屬於 validation-selected strategy comparison。它不是所有超參數完全相同的單一變因實驗，因為 Without TL 使用 LR=1e-4，Partial FT 使用 LR=3e-5。兩者均由各自預先註冊候選集合依 Validation 證據選定。

Partial FT 設定

項目	記錄
Strategy	partial_target_adapters_last_lstm
Transferred layers	2, 3, 4, 5
Trainable layers	1, 4, 6
Frozen layers	2, 3, 5
BatchNormalization	Frozen
Trainable parameters	29,161

Inventory 的 selected 與 locked 欄位描述 artifact 與 lifecycle 狀態，不能解讀為 33 個 selected model candidates。正式候選 registry 共六個候選，最後鎖定 Source、Without TL 與 Partial FT 各一個 checkpoint。

正式原始尺度結果

下表直接轉錄已接受的 original-scale metrics evidence，未重新讀取 raw Target Test observations，也未從 prediction CSV 重新計算。兩組正式樣本數皆為 2,607。

Metric	Without TL	Partial FT
Candidate	WOTL_lr1e-4	PFT_lr3e-5
MAE kW	2,908.859887498984	1,601.8604031239606
MSE kW ²	12,556,225.83245452	6,617,057.209112146
RMSE kW	3,543.4765178359116	2,572.3641284064247
R ²	0.6858374551041306	0.8344381854646958
Negative predictions	1,508	683

結果解讀

正式 comparison.json 將 locked WOTL and PFT pair 分類為 Positive Transfer。Partial FT 在四個主要原始尺度指標上均優於 Without TL：MAE、MSE 與 RMSE 較低，R² 較高。這是結果描述，不是統計顯著性聲明。

兩個方法的 learning rate 不同，因此結論應表述為「在預先註冊候選集合與 validation selection 規則下，選定的 Partial FT strategy 優於選定的 Without TL strategy」。不應表述為只改變 transfer learning 單一因素的因果比較。

單位邊界

正式 artifacts 對 DC_POWER 的 unit label 記錄為 kW，本摘要依既有文件將 MSE 標示為 kW²。這是 formal artifact unit label，不代表 DOC-A2B 重新完成 physical-unit conversion 或 calibration audit。

選模授權與最終狀態

順序	Evidence	Recorded state
1	protocol_manifest.json	selection_locked_awaiting_test_authorization
2	source_dependency_selection.json	Source validation selection locked
3	selection.json	Source WOTL PFT selection and checkpoints locked
4	authorization.json	TEST_AUTHORIZED
5	access_log.json	One completed Test access
6	final_state.json	TEST_COMPLETED

早期 protocol_manifest.json 保留 pre-Test lifecycle 狀態，沒有被回寫成最終狀態。最終狀態由後續 authorization、access log 與 final state records 共同建立。Test access 共一次，selection_locked=true，post_test_tuning_allowed=false。

Scaler provenance

四個 Corrected R1 scalers 是 external dependencies，不是 A2 run-local immutable snapshots。SHA match 只提供 file identity evidence；本輪沒有執行 inverse-transform runner audit。

Role	Fit split rows	SHA 256
Plant1 Source feature	Training 2,088	6a66df27dc1358cd4890e632f09fec848edb3c571cfee36f2e141986d4159912
Plant1 Source target	Training 2,088	a9c0539b97e0faff07eb04e032b65f79dd45be5d0a6927c3b48fc67e4819f77e
Plant2 Target feature	Training 521	d91ce120e26e45b540017859bf419ec35010927492cb7be2b02f275e87077d4d
Plant2 Target target	Training 521	6db35ad6a42939b687a7b0593920fb5a539f87c54de590f64daa335533c3680c

歷史揭露與證據限制

Plant2 Target Test interval 在較早期 Historical Experiment A 中已揭露。因此 Linear Formal A2 應定位為 controlled follow-up evidence，不能稱為整段研究歷史中的 untouched confirmatory Test。Historical Corrected R2 and R2.5 與 Linear Formal A2 的 metrics、activation、checkpoints 及 lifecycle 均保持分離。

Figure Pack

Figure type	Without TL	Partial FT	Total
Learning Curve	1	1	2
Prediction Plot	1	1	2
Observed vs Predicted	1	1	2
Residual Plot	1	1	2
Error Histogram	1	1	2
All figures	5	5	10

figure_manifest.json 與十張既有 PNG 的 SHA-256 比對為 10/10 match。Learning Curve 顯示 Compiled Loss on training scale；其他圖使用原始尺度，residual 與 error 定義為 True minus Predicted。DOC-A2B 沒有重新生成圖片。

Governance notes

- Formal A2 run root 目前仍為 Git-untracked。
- Figure Pack、figure manifest 與 generator 目前仍為 Git-untracked。
- 四個 scaler 仍位於 external Corrected R1 paths。
- 結果只涵蓋 single seed、single split 與 single Test interval。
- F0 and F2 的完整 standalone repository narratives 尚未全部定位。
- Inventory 中部分 recorded SHA 由 DOC-A0 inventory audit 與 DOC-A2A preflight 的 audit snapshot 彙整，不能解讀為每一筆都直接來自 immutable first-party manifest。

論文使用範圍

Chapter	可使用內容
Chapter 3	Corrected R1 contract, scaler flow, Linear candidate registry, Partial FT strategy, validation-only selection and Test gate
Chapter 4	Locked candidates and checkpoints, original-scale metrics, Positive Transfer classification and Figure Pack
Chapter 5	Controlled follow-up interpretation, historical Test exposure, single-run limitation and governance notes

Evidence sources

- Experiment_A_Master.md
- Experiment_A_Final_Artifact_Inventory.csv
- Experiment_A_Result_Provenance_Audit.md
- Experiment_A_Figure_Pack_Provenance_Audit.md
- Experiment_A_Closure_Evidence_Index.md
- DOC-A2A PM Final Acceptance recorded as
DOC_A2A_ACCEPTED_WITH_MINOR_GOVERNANCE_NOTES

使用結論

Experiment A2 可作為 Plant1 to Plant2 的正式 Linear result，用於論文方法、結果與限制章節。引用時必須同時保留 validation-selected strategy comparison、Historical Test exposure、external scaler dependency 與 single-run limitation。

本摘要不取代 Master、Artifact Inventory、Result Provenance Audit、Figure Pack Provenance Audit 或 Closure Evidence Index。需要完整 precision、SHA、path 或 lifecycle 細節時，應回查上述正式文件。